

等質量 $H/Z \rightarrow \tau\tau$ 分離解析

独立物理・論文形式レビュー記録

Independent review record

2026 年 7 月 30 日

1 レビュー対象と総合判定

本記録は、固定された解析成果物、解析ノートおよび日本語論文草稿を対象に、物理内容と論文形式を独立に点検した結果をまとめるものである。保存済みの表、JSON、学習履歴および図との数値照合を行ったが、事象処理または学習そのものを独立に再実行した検証ではない。

表1: レビュー判定の要約。“条件付き可” は、本文の主張範囲を固定 partial Monte Carlo sample における探索的分類へ限定することを条件とする。

評価項目	判定	根拠
保存済み成果物との数値整合性	Pass	本文の主要な事象数、AUC、loss および working point は成果物と一致した。
探索的分類結果としての物理結論	条件付き可	等質量 H/Z 候補を再構成量で統計的に分離できることは示すが、原因をスピン相関だけに帰属させない。
spin-only 解釈	Blocked	spin on/off 比較、feature ablation および候補組成の監査がない。
論文形式	Major revision	基本構成は論文として妥当である一方、手法節と結果節の分離、再現性情報、図表説明、付録および引用の整備が必要である。
公開論文としての完成度	未到達	統計的不確かさ、複数 seed、系統変動、独立 holdout および residual shortcut の評価が不足する。

したがって、現状の成果は **固定 partial snapshot を用いた再構成候補レベルの探索的 proof of concept を報告する日本語 HEP 論文・analysis note** としては成立し得る。一方、スピン相関の測定、スピン情報だけによる分離能、または公開可能な最終感度を主張する論文としては成立しない。

2 数値整合性

独立照合では、草稿に現れる次の主要数値に不一致を認めなかった。

- 固定 snapshot は H 331 ファイル、Z 300 ファイルの計 631 ファイルで、生成予定量の 63.1% に相当する。raw 事

象数は H 661,964、Z 599,955、selection 後は H 332,932、Z 306,731 である。

- split 内の truth 親ボソン p_T matching 後は、train 456,720、validation 57,038、test 56,338 事象であり、各 split 内の H/Z 数は等しい。合計は 570,096 事象である。
- 親ボソン p_T だけを score とする AUC は、matching 前 0.570524 から matching 後 0.500660 へ低下する。
- HPO で採用した trial 5 の objective は 0.604504 であり、40 epoch 再学習では epoch 23–25 の validation AUC 平均 0.6044569 を最大として中央の epoch 24 を選択している。
- epoch 24 における validation AUC は 0.6047115、loss は 0.6770760、固定 evaluation split における AUC は 0.6088142、BCE loss は 0.6749150 である。
- evaluation split 上で読み取った信号効率 0.700025 の点では、Z 効率 0.548972、Z 除去率 1.821586、threshold 0.465762 である。

これらは成果物の転記整合性に関する確認であり、inclusive AUC の統計区間や異なる学習 seed 間の変動を保証するものではない。また、 p_T -bin 別 AUC の誤差棒は 1,000 回の class-stratified bootstrap による 16–84 percentile 区間であり、inclusive 指標の区間または系統不確かさではない。

3 Major comments

1. **解析対象の物理組成が未確定である。** selection は truth matching も真の hadronic- τ 崩壊も要求しない。0、1、2 本の truth-matched τ 候補の割合、fake 候補の起源および崩壊 mode 組成が未監査であるため、結果を真の $H/Z \rightarrow \tau_{\text{had}}\tau_{\text{had}}$ 効率またはスピン感度と解釈できない。
2. **p_T matching だけでは residual shortcut を排除できない。** 20 GeV bin ごとの H/Z 事象数を揃え、 p_T を単調な score とした AUC が約 0.5 になることは有用な診断である。しかし、bin 内の形状差、overflow、非単調な差、 η 、recoil、production radiation、detector response および decay-mode 組成の差は残り得る。この診断だけから親運動学の shortcut が除去されたとは言えない。
3. **最終評価は完全な blind holdout ではない。** 同一の test split が HPO 直後のモデルと 40 epoch 最終モデルの両方に適用済みである。最終 checkpoint を validation だけで固定し、test を見た後に再選択していないことは重要であるが、解析全体を通じて一度も見ていない独立 test とは区別しなければならない。
4. **精度と頑健性の定量化が不足する。** inclusive AUC、BCE loss および背景除去率の統計区間がなく、最終学習も seed 42 の 1 回である。複数 seed、完成 sample および detector/modeling systematic variation がないたため、小さな性能差の有意性と一般化可能性を評価できない。
5. **生成・解析の再現性情報が不十分である。** generator 名と version だけでなく、process card、結合・摂動次数、decay/filter 設定、PDF、tune および入力 manifest が必要である。これらが回収できない範囲は明示し、再現性を DAOD 以降へ限定すべきである。また、split 規則、入力 feature 順序、前処理、停止条件、software version、repository revision および artifact hash を Methods または付録へ集約する必要がある。
6. **HPO の完了条件とモデル選択を正確に記述する必要がある。** study は 100 trial を目標としたが、時間制約により 21 trial で終了し、うち 18 trial が early stopping となった。これを 100 trial を完遂した study として書いてはならない。また、trial 順位規則が study 設定に保存されていない場合、“事前定義済み”とは呼ばず、解析時に適用した選択規則として記述する。
7. **既知の data-quality 問題の影響が未評価である。** MetMaker error message、invalid tau-track link warning、および train の Z 事象 1 件に残る非物理的な track $p_T = 7.74 \times 10^{10}$ GeV について、発生率、入力への伝播および性能への影響を定量化する必要がある。
8. **論文の情報配置を整理する必要がある。** Methods には分割・matching 規則、入力、前処理、model、HPO 設計を置き、matching 後事象数、 p_T -only AUC、trial 5 の成績など観測結果は Results へ移すべきである。付録は本文

の図を重複させず、完全な再現性情報と補助結果を担わせる。

4 Minor comments

1. sigmoid 出力は較正済み確率ではないため、 $P(H)$ ではなく “H-class score s ” と呼ぶ。
2. figure caption だけで、対象 split、signal/background、軸、規格化、誤差棒および working point の定義が分かるようにする。
3. workflow 図は小さい横一列配置を避け、二段または縦方向にして印刷時の可読性を確保する。
4. abstract は主要結論と制約を優先して短くし、631/1,000 ファイルと test 由来 working point の意味を明確にする。
5. TauDecay と EvtGen を引用し、固有名詞の大文字小文字を保つ。preprint には arXiv 識別子を示す。
6. 英語の一般名詞を必要以上に混在させず、日本語として自然な語順へ整える。ただし software 名、変数名および物理用語は一貫して保持する。

5 本文修正で限定できる主張

以下は新しい解析を追加せず、本文の記述と構成を修正することで誤解を避けられる事項である。

- 対象を真の $\tau_{\text{had}}\tau_{\text{had}}$ 事象ではなく、指定 selection を通過した再構成 τ 候補対と明記する。
- 631 ファイル、63.1% の固定 partial snapshot であり、完成 sample の最終性能ではないことを abstract、sample 節および結論に示す。
- “ p_T 分布を一致させた” ではなく、“各 split の 20 GeV bin ごとに H/Z 事象数を等しくした” と記し、 p_T -only AUC は限定的な診断と位置付ける。
- repository 内で test と呼ばれる split を “固定 evaluation split” として扱い、既に別モデルの評価にも使用したため完全な blind holdout ではないことを結果提示前に開示する。
- working point は evaluation split の ROC から読み取った記述点であり、validation で固定して独立 test へ移した動作点ではないと明記する。
- classifier 出力を較正確率と解釈せず、H-class score として記述する。
- 結論を “広い再構成情報を用いた分類器が固定 sample 内の H/Z label を統計的に分離した” に限定し、AUC を spin-only 性能と同一視しない。
- 回収できない生成設定を明示し、完全再現可能とする範囲を固定 DAOD から後段の処理へ限定する。

6 追加解析が必要な未解決事項

次の項目は文章上の但し書きだけでは解消せず、物理主張を進めるための追加解析を必要とする。

1. truth-matched τ 本数、fake 起源および hadronic decay-mode 組成の監査。
2. より細かな再重み付けまたは多変量診断による residual shortcut の検証。
3. spin correlation を保持した sample と除去・再重み付けした sample の比較。
4. event、 τ 、track、PFO などの feature group ablation と、理論的 spin observable を用いた baseline 比較。
5. 複数 seed、inclusive metric の統計区間、完成 sample および systematic variation による頑健性評価。
6. validation で model と threshold を固定した後一度だけ用いる、未見の独立 holdout による最終評価。
7. 警告、無効 link および非物理的外れ値を除外・修復した場合の性能変化の評価。
8. event weight、断面積および積分 luminosity を含む物理的 yield または sensitivity を論じる場合は、それらを用いた別途の統計解析。

7 論文として成立する範囲

標題、abstract、Introduction、Samples、Methods、Results、Discussion、Conclusion、Appendix および References という基本的な章構成は、HEP 論文の形式として妥当である。Methods と Results を分離し、caption を自己完結させ、再現性情報と引用を補えば、**再構成候補を用いた H/Z 分類器の探索的研究を報告する内部論文または analysis note** として首尾一貫した文書になる。

ただし、現時点で論文が支持するのは、固定した部分 sample と既定の処理条件のもとで得られた分類性能の点推定である。spin-only 解釈、実データへの適用可能性、detector/modeling uncertainty を含む最終性能、または物理感度を主題とする公開論文へ進めるには、前節の未解決事項を満たした再解析が必要である。